

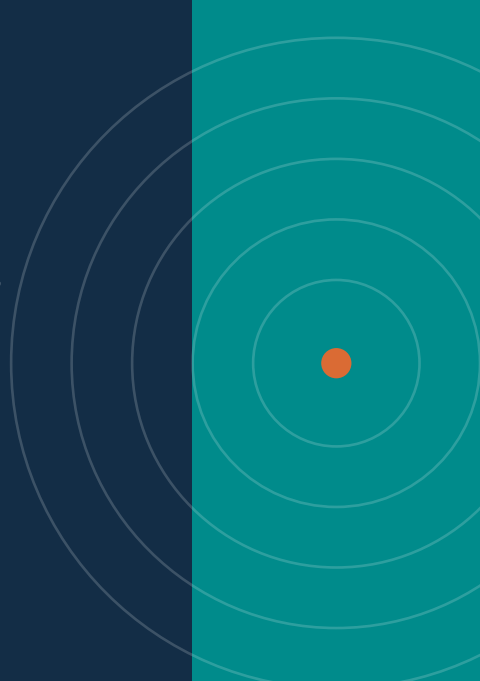
ITA / FÍSICA / DEFESA DE MESTRADO

Massa do gráviton e polarizações de ondas gravitacionais em PTAs

Compressão em frequência e validação estatística

Gráviton de Souza

Orientador: Prof. Dr. Schrödinger GPT de Gotham



O que um limite de massa realmente mede?

Uma posterior estreita pode refletir
informação dos dados,
a aproximação adotada
ou o suporte da priori.

Pergunta da pesquisa

Como separar perda de
informação por compressão, erro
de verossimilhança e erro de
resposta dispersiva?

Três passos para responder à pergunta

01

Construir a resposta

Propagação massiva,
temporização e
polarizações.

02

Separar as aproximações

Dados pareados e controle
gaussiano.

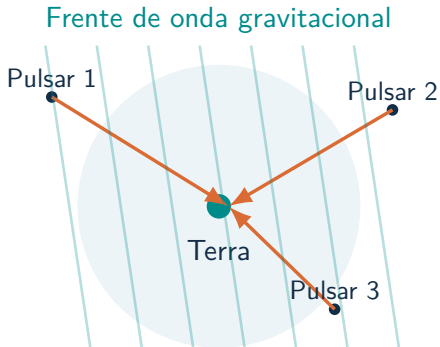
03

Medir o que se aprende

Calibração, informação e
dependência da priori.

A defesa conecta a física da resposta à interpretação estatística dos resultados.

Um PTA compara relógios distribuídos pelo céu

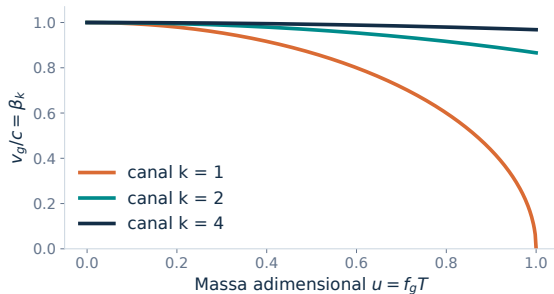


- Pulsos fornecem tempos de chegada.
- O modelo de timing prevê sua evolução.
- Ondas gravitacionais deixam resíduos correlacionados.

A assinatura está na correlação entre direções, frequências e fases.

Ilustração esquemática. Hellings–Downs (1983); Liang–Trodden (2021).

A massa muda a velocidade de propagação



$$f_g = \frac{m_g c^2}{h_P}$$

$$u = f_g T, \quad f_k = \frac{k}{T}$$

$$\beta_k = \frac{v_g}{c} = \sqrt{1 - (u/k)^2}$$

O primeiro canal está mais próximo do limiar de propagação.

Uma única frequência de referência pode alterar a resposta de cada canal.

Curvas analíticas, não dados simulados. Frequências em Hz; u e β adimensionais.

A resposta combina geometria e fase do pulsar

$$R_a^A = \underbrace{\frac{p_a^i p_a^j e_{ij}^A}{2(1 + \beta \hat{\Omega} \cdot p_a)}}_{\text{geometria e dispersão}} \underbrace{\left[1 - e^{-iy_a(1 + \beta \hat{\Omega} \cdot p_a)} \right]}_{\text{Terra e pulsar}}, \quad y_a = \frac{2\pi f L_a}{c}.$$

$$\Gamma_{ab}(f) = \frac{3}{8\pi} \int d\Omega \sum_{A=+, \times} R_a^A R_b^{A*}.$$

A ORF, função de redução de sobreposição, transporta essa física para a covariância dos resíduos.

Convenção tensorial de norma dois. Liang–Trodden (2021, versão corrigida); Cordes et al. (2025).

Do TG pioneiro à teoria de campo de Fierz–Pauli

Ponto de partida no ITA (2003)

Resgate do estudo pioneiro de Wayne de Paula.

Curvatura, tetradas e polarizações lineares sob a formulação histórica de Visser.

Relevância da faixa de baixas frequências.

Atualização: Fierz–Pauli linear

Teoria consistente de campo massivo de spin-2.

Vínculos covariantes eliminam modos espúrios:

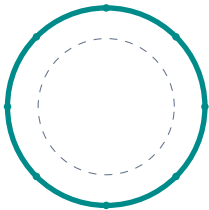
$$H = 0, \quad q^\mu H_{\mu\nu} = 0.$$

Restam os 5 graus de liberdade físicos.

A dissertação conecta o cálculo histórico à resposta moderna e consistente de PTAs.

TG de Wayne L. S. de Paula (2003); de Paula, Miranda e Marinho (2004); Liang–Trodden (2021).

A helicidade zero tem duas deformações vinculadas



Transversal: breathing

$$\frac{p_l}{p_b} = - \left(\frac{f_g}{f} \right)^2$$

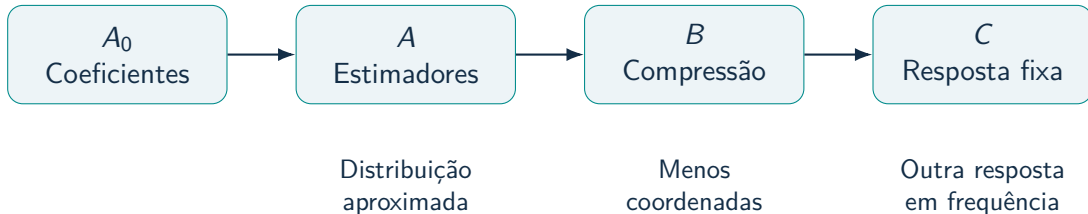
Na convenção de projeções de curvatura utilizada.

Uma única amplitude escalar produz componentes transversal e longitudinal.

A análise respeita o vínculo físico; não ajusta dois modos escalares independentes.

Fierz–Pauli linear; conversão entre bases apresentada no material de apoio.

Três mudanças que precisam ser distinguidas



A mesma realização é usada nos contrastes: muda-se uma escolha identificável por vez.

Momentos exatos não determinam uma normal

Gerador complexo próprio

$$q_k \sim \mathcal{CN}(0, C_k), \quad \mathbb{E}[q_k q_k^T] = 0$$
$$C_k = P_{\text{GW}}(f_k) \Gamma_k + N_k$$

Estatísticas quadráticas

$$X_i = q^\dagger H_i q$$
$$\mu_i = \text{tr}(H_i C)$$
$$\Sigma_{ij} = \text{Re tr}(H_i C H_j C)$$

Mesmo com média e covariância corretas, a distribuição de X pode ter assimetria e caudas não gaussianas.

O controle gaussiano isola a compressão

CN

Observações físicas

Coeficientes complexos geram estimadores quadráticos.

A_{CN} e B_{CN} usam densidades normais aproximadas.

G

Controle correspondente

Sorteios normais reais com os mesmos momentos.

A_{G} e B_{G} têm densidades corretamente especificadas.

No controle G, uma diferença de informação A/B pode ser atribuída à compressão.

Congelar a velocidade não é congelar toda a ORF

Modelo	Resposta do canal k	O que muda?
B	$\Gamma(\beta_k(u), y_k)$	Referência dispersiva
C_β	$\Gamma(\beta_1(u), y_k)$	Velocidade comum
C_{full}	$\Gamma(\beta_1(u), y_1)$	Resposta inteira do primeiro canal

Todos conservam a dependência da massa. Espectros e ruídos continuam nas frequências físicas.

Definições do experimento tensorial. Na extensão escalar, C_β congela também o vínculo escalar.

Experimentos complementares, perguntas distintas

Experimento	Desenho	Pergunta
Tensorial de referência	500 sorteios da priori; 5 modelos	A normal dos estimadores calibra?
Geometria ampliada	12 pulsares/4 canais e 16/8; 596 realizações por configuração	Quanto de informação a compressão perde?
Extensão escalar	1.192 observações; 6.344 análises	Como o vínculo escalar afeta a inferência?
Timing e contraste B/C	Projeção temporal; 50 casos condicionais	Quais hipóteses limitam a interpretação?

A precisão é verificada antes da interpretação

Física

Resposta angular

Integração no céu e
expansão harmônica.

Limites analíticos.

Inferência

Integração posterior

Refinamento, métodos
independentes e
sensibilidade dos quantis.

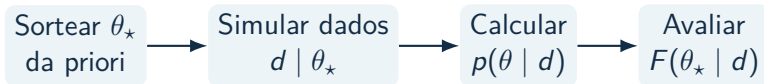
Estatística

Calibração

Realizações da priori,
cobertura e propagação do
erro numérico.

Concordância numérica e calibração estatística respondem a perguntas diferentes.

Calibração: a verdade ocupa o lugar esperado?

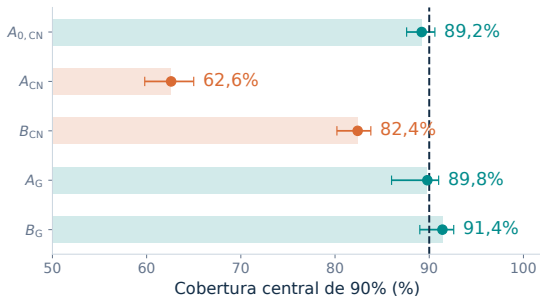


$$\text{PIT} = F(\theta_* \mid d) \sim \mathcal{U}(0, 1) \quad \text{sob o modelo correto.}$$

Um intervalo central de 90% deve conter a verdade em cerca de 90% das repetições.

Calibração baseada em simulação: Talts et al. (2018); Modrák et al. (2025). Testes com correção de Holm.

A cobertura cai para 62,6% na aproximação A



62,6%

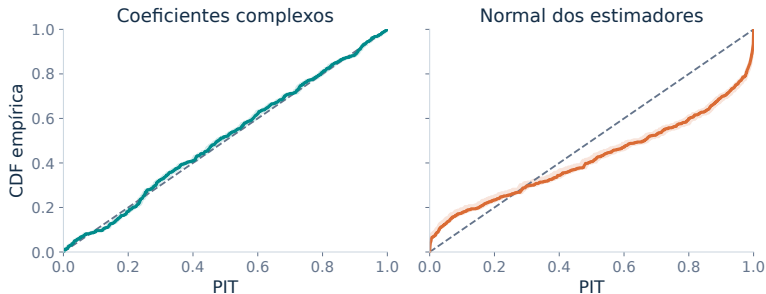
Cobertura obtida em A_{CN}

Parâmetro: $\log_{10} EFAC$.

500 realizações da priori.

Dissertação, cap. 6. Pontos: coberturas nominais. Barras: sensibilidade à incerteza numérica, não intervalos binomiais.
Linha tracejada: 90%.

A distribuição dos PITs revela a inadequação



O desvio da diagonal persiste mesmo com os dois primeiros momentos calculados corretamente.

EFAC, 500 realizações. Faixas coloridas: sensibilidade numérica; tracejado: CDF uniforme. Não são bandas de confiança.

Compressão consistente ainda pode perder informação

$$B = WA, \quad \mu_B = W\mu_A, \quad \Sigma_B = W\Sigma_A W^T.$$

$$I(\theta; B) \leq I(\theta; A).$$

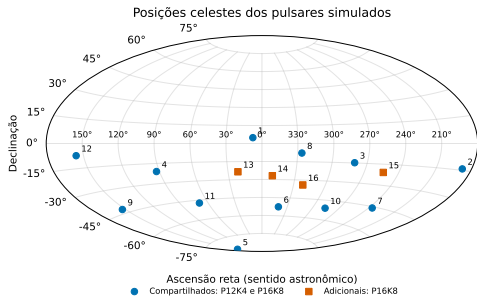
Como quantificar a perda

$$\langle D_{\text{KL}}[p(\theta | A) \| \pi] \rangle - \langle D_{\text{KL}}[p(\theta | B) \| \pi] \rangle$$

A desigualdade se aplica à média no modelo correto; não ordena toda realização individual.

Desigualdade de processamento de dados; aplicação ao controle gaussiano G. Informação em nats.

A geometria de catálogo amplia o experimento



12 → 16

Pulsares

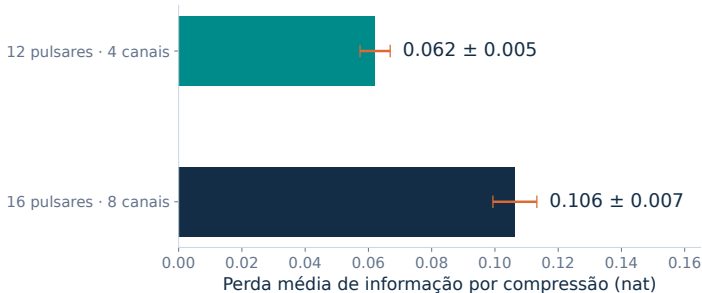
4 → 8

Canais de Fourier

Posições: catálogo MeerKAT.
Distâncias, sinais e ruídos:
sintéticos.

Dissertação, cap. 10. Populações aninhadas P12K4 e P16K8; observações pareadas.

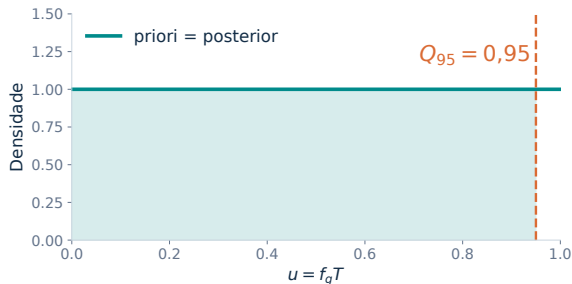
A perda média é mensurável no controle gaussiano



A informação sobre a massa diminui ao comprimir, nas duas configurações estudadas.

500 sorteios da priori por configuração; $\langle D_{\text{KL}}^{(A)} - D_{\text{KL}}^{(B)} \rangle$. Barras: erro padrão Monte Carlo entre realizações; não erro de quadratura. Ruído fixado.

A priori sozinha produz um limite superior



$$\mathcal{L}(u) = \text{constante}$$

$$\pi(u) = \mathcal{U}(0, 1)$$

$$Q_{95} = 0,95, \quad D_{\text{KL}} = 0$$

$$m_g c^2 \leq 0,95 \frac{h_P}{T}$$

Relatar um limite não basta: é preciso mostrar o que a posterior aprendeu em relação à priori.

Um limite mais baixo pode vir de um modelo errado

Sensibilidade examinada

Medida e suporte da priori.

Covariância completa ou diagonal.

Ruído, distâncias e contaminantes.

Interpretação

Omissões monopulares e dipolares podem deslocar os limites.

Uma mudança da priori altera a medida de probabilidade atribuída à massa.

Robustez é estabilidade sob hipóteses justificadas, não apenas redução do quantil superior.

Dissertação, cap. 8: análises condicionais de robustez.

Sensibilidade da resposta e o efeito da marginalização

0,01

Resolução-alvo na largura da priori

24 realizações sorteadas e 8 casos de fronteira.

Comparação pareada de $\Delta Q_{95}(u)$.

Impacto da dimensionalidade

Com ruído marginalizado, os intervalos numéricos se alargam pela integração multidimensional.

Diferenças pontuais são pequenas, mas exigem isolamento condicional.

A alta dimensionalidade mascara contrastes sutis; motivou o teste condicional resolvido a seguir.

Dissertação, cap. 7, tabela 7.5. Erro de integração separado da variabilidade bootstrap.

Reduzir a dimensão permite uma pergunta resolvida

50

Realizações selecionadas
antes dos contrastes

6

Modelos, nos mesmos dados

300

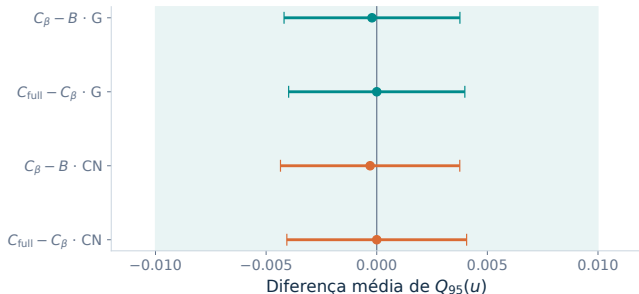
Posteriores condicionais de
massa

Amplitudes e ruído fixados nos valores de geração; somente u é integrado.

Inversão de envelopes de CDF converte sensibilidade vertical em intervalo do quantil.

É um estudo condicional complementar: a marginalização original continua sendo uma questão distinta.

Os deslocamentos médios ficam abaixo da escala-alvo



Todos os 200 contrastes têm raio numérico menor que 0,01; as quatro médias ficam dentro da janela.

50 realizações P16K8. Pontos: médias; barras: intervalos de sensibilidade numérica das médias. Área clara: $[-0,01; 0,01]$. Não são ICs populacionais.

No limiar, escalar e tensor têm a mesma forma angular

$$\beta \rightarrow 0 \quad \implies \quad \Gamma_0 = \frac{1}{2}\Gamma_T$$
$$S_T\Gamma_T + S_0\Gamma_0 = \left(S_T + \frac{S_0}{2}\right)\Gamma_T$$

Consequência física

A correlação angular identifica uma combinação de potências.

Ela não separa S_T e S_0 nesse limite.

Descoberta analítica: correlações angulares puras no limiar não discriminam modos; exige-se evolução espectral.

Extensão vinculada de Fierz–Pauli, normalização desta pesquisa; dissertação, cap. 9.

A componente escalar também exige uma lei adequada

365 / 500

Cobertura de u em A_{CN} : 73%

444 / 500

Cobertura de u em $A_{0,CN}$: 88,8%

Campanha escalar

Intervalos centrais nominais de 90%.

O vínculo entre deformações foi mantido na resposta.

Ruído e amplitudes auxiliares conhecidos.

A falha da normal aplicada a estimadores físicos reaparece na extensão escalar.

Dissertação, cap. 9. Contagens nominais; sensibilidade numérica: [357,369] e [436,444], respectivamente.

Ajustar o timing modifica a distribuição de Fourier

$$r = M\delta\xi + s + n \xrightarrow{\text{ajuste}} r_{\text{pos}} = R(s + n) \xrightarrow{\text{Fourier}} z = Dr_{\text{pos}}.$$

Covariância

$$C_z = DRKR^T D^\dagger$$

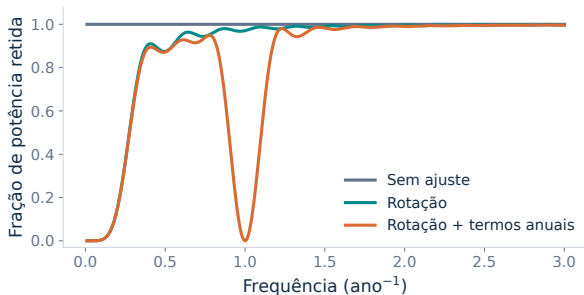
Pseudocovariância

$$P_z = DRKR^T D^T$$

Ruído gaussiano no tempo não garante coeficientes próprios e independentes depois do ajuste.

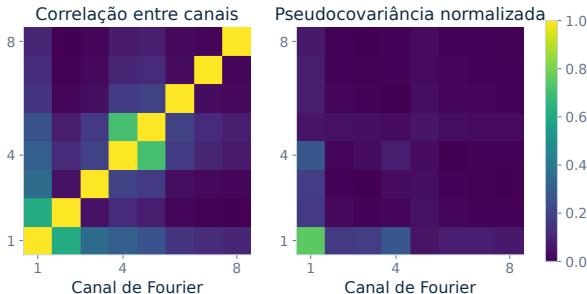
K : covariância temporal; R : projeção do ajuste; D : transformação de Fourier.

A projeção remove potência nas escalas ajustadas



Experimento sintético de um pulsar: $T = 4,5$ anos, 256 tempos; 20.000 séries por amostragem. Rotação: $1, t, t^2$; termos anuais: seno e cosseno. Curvas: resposta da projeção regular.

Surgem correlações entre canais e pseudocovariância



No exemplo regular com ajuste anual, a correlação cruzada máxima chega a 0,706.

Módulos normalizados após ajuste de rotação e termos anuais. O experimento de timing ilustra a hipótese que precisa mudar na aplicação a TOAs.

Roteiro para a aplicação em dados observacionais de TOAs

Contribuições estabelecidas

Resposta dispersiva e vínculo de Fierz–Pauli.

Falha de calibração da aproximação normal.

Custo da compressão medido no controle G .

Efeito analítico da priori e quebra por timing.

Roteiro observacional

Projeção de timing na rede ($G^T M = 0$).
Tratamento da pseudocovariância (11,22 nat).

Verossimilhanças de ordem superior.

Dados de banda ultra-larga do SKA.

O trabalho estabelece os critérios diagnósticos e a fundamentação para guiar análises em dados reais.

Conclusões centrais e diretrizes desta defesa

1. **Momentos corretos não garantem verossimilhança calibrada:** formas quadráticas físicas sofrem quebra de calibração em SBC ($p \leq 0,005$) e subcobertura nas caudas.
2. **Custo informacional da compressão quantificado:** o controle gaussiano exato G mede perda média de 0,062 e 0,106 nat nas geometrias MeerKAT.
3. **Limites superiores exigem métricas de aprendizado:** $Q_{0,95} = 0,95$ surge puramente da priori sob verossimilhança não-informativa ($D_{\text{KL}} = 0$). Relatar D_{KL} é mandatório.
4. **Degenerescência no limiar e novos horizontes:** $\Gamma_0 = \Gamma_T/2$ no limiar de Fierz–Pauli. O método prepara a transição para dados reais com matriz de timing e dados do SKA.

Obrigado.

Fierz–Pauli linear não encerra a questão não linear

- **vDVZ:** o modo escalar mantém acoplamento a fontes no limite linear de massa pequena.
- **Boulware–Deser:** extensões não lineares genéricas perdem um vínculo e podem propagar um modo adicional instável.
- **Vainshtein:** efeitos não lineares suprimem a contribuição escalar perto de fontes; em modelos apropriados, $r_V \sim (r_s/\mu^2)^{1/3}$.

Hinterbichler (2012); de Rham (2014); Babichev e Deffayet (2013). A análise PTA usa o regime linear especificado.

Convenções de base: coeficientes e curvatura

$$P = I - \widehat{k}\widehat{k}, \quad L = \widehat{k}\widehat{k}, \quad E_0 \propto P - 2\chi L, \quad \chi = (f_g/f)^2.$$

Convenção	Base transversal	Base longitudinal	Razão dos coeficientes
Bruta	P	L	-2χ
Norma dois	P	$\sqrt{2}L$	$-\sqrt{2}\chi$
Norma um	$P/\sqrt{2}$	L	$-\sqrt{2}\chi$

As projeções de curvatura usadas no TG satisfazem $p_l/p_b = -\chi$. Um reescalamento relativo da base muda os coeficientes, não a deformação física.

A forma sinc remove a singularidade aparente

$$D = 1 + \beta \hat{\Omega} \cdot p, \quad g(y, D) = \frac{1 - e^{-iyD}}{D}$$

$$g(y, D) = iy e^{-iyD/2} \text{sinc}(yD/2)$$

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad \text{sinc}(0) = 1.$$

O limite $D \rightarrow 0$ é regular: $g \rightarrow iy$. A implementação preserva o termo de pulsar.

Marginalização analítica da escala comum

$$a = g - t, \quad b = r - t, \quad \left| \frac{\partial(g, r, t)}{\partial(a, b, t)} \right| = 1$$

$$s = 10^t \quad \implies \quad dt = \frac{ds}{s \ln 10}.$$

Consequência

A integral sobre a escala comum pode ser reduzida analiticamente, respeitando o suporte transformado das prioris. Na densidade complexa, surgem diferenças de funções gama incompletas.

Dissertação, seção 6.3 e apêndice A. O suporte finito e a transformação da medida fazem parte da integral.

O que significam as barras dos resultados?

Figura	Significado
Cobertura / PIT	Variação permitida pela incerteza numérica da posterior.
Perda média de informação	Erro padrão Monte Carlo entre 500 realizações.
Contrastes condicionais	Intervalos numéricos propagados por inversão das CDFs; não ICs de uma população.

Essas três incertezas não são intercambiáveis.

Referências selecionadas: física

- De Paula, W. L. S. *Estudo da polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo*. TG, ITA, 2003.
- De Paula, Miranda e Marinho. *Polarization states of gravitational waves with a massive graviton*. CQG, 2004.
- Liang e Trodden. *Detecting the stochastic gravitational wave background from massive gravity with pulsar timing arrays*. PRD, 2021; versão corrigida.
- Hinterbichler. *Theoretical aspects of massive gravity*. RMP, 2012.
- De Rham. *Massive Gravity*. Living Reviews in Relativity, 2014.

Referências selecionadas: inferência e materiais

- Talts et al. *Validating Bayesian inference with simulation-based calibration*. arXiv:1805.09294.
- Modrák et al. *Simulation-Based Calibration Checking for Bayesian Computation: The Choice of Test Quantities Shapes Sensitivity*. Bayesian Analysis, 2025.
- Franciolini et al. *Likelihoods for Stochastic Gravitational Wave Background Data Analysis*. PRD, 2025.
- Han e Zhao. *Forecasting graviton-mass constraints from the full covariance of PTA–astrometry ORF estimators*. arXiv:2604.23384.

Dissertação, código e resultados:

github.com/flavioluiz/TGdoWayne · dissertação v1.1.0